ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2005. május 20.

BIOLÓGIA

EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA

Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Útmutató az emelt szintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Ha a kérdésre adott válasz hiánytalan, pipálja ki! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a két pontos feladatot helyesen oldotta meg a jelölt, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *klorplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az **összesítő táblázatban** adja meg az egyes feladatokra elért pontszámot, majd ezek összegeként az összpontszámot!
7. A választható esszéfeladatok melletti margón **pipával jelölje a helyes válaszokat**. A megoldókulcsban csak a tartalmilag fontos elemek, szakkifejezések, szókapcsolatok szerepelnek logikai sorrendben. Kérjük, hogy fogadja el az ettől eltérő sorrendű, de logikus felépítésű fogalmazást is – amennyiben a feladat nem rendelkezik ezzel ellentétesen. Végül, kérjük, összesítse a helyes válaszok pontszámát, és írja be az összesítő táblázat megfelelő (X.) mezőjébe!
   Esszéfeladatban pont csak az irányító kérdéseknek megfelelő válaszokra adható.
8. Amennyiben a jelölt mindkét választható feladattal (A és B) foglalkozott, az értékelénél a „Fontos tudnivalók” címszó alatt leírtakat vegye figyelembe!
9. Ha az a feladat, hogy a jelölt **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál, esszében – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást ne fogadja el**!

Eredményes munkát kívánunk!

I. Egy növény szaporodása 10 pont

1. A táblázat teljes kitöltése 4 pont
6 vagy 7 helyes megoldás esetén 3 pont
5 vagy 4 helyes megoldás esetén 2 pont
3 vagy 2 helyes megoldás esetén 1 pont
1 vagy 0 helyes megoldás esetén 0 pont

Betűjel	Megnevezés
A	Virágpor vagy pollen
B	Hímivarsejt(ek)
C	Pollentömlő/tömlő
D	Kísérősejt(ek) vagy segítősejt(ek)
E	Központi/vegetatív sejt
F	Ellenlábas/poláris sejt(ek)
G	Petesejt
H	Embriózsák

2. szél, rovar (víz, állat) (*Csak mindkettő megnevezése esetén.)* 1 pont
3. számtartó osztódás vagy mitózis 1 pont
4. E 1 pont
5. EG 1 pont
6. Kettős megtermékenyítés 1 pont
7. Zárvatermők 1 pont

II. A szelekció formái 10 pont

1. Charles Darwin 1 pont
2. AD *(csak mindkét helyes betű esetén adható pont)* 1 pont
3. X: A vizsgált mennyiségi jelleg mértéke, például a csőr hossza
Y: Egyedszám vagy gyakoriság
(Csak mindkettő helyes megnevezése esetén adható pont.) 1 pont
4. C 1 pont
5. C 1 pont
6. D 1 pont
7. D/B 1 pont

8. B 1 pont
9. „Ahogy a különbségek nőnek, a köztes jegyeket mutató silányabb állatok (…) nem kerülnek tenyésztésbe, és így általában kipusztulnak.„ *(vagy ennek megfogalmazása más szavakkal.)* 1 pont
10. B 1 pont

III. Az emberi mellkas 10 pont

1. I 1 pont
2. H 1 pont
3. I 1 pont
4. I 1 pont
5. I 1 pont
6. 20. 1 pont
7. A 1 pont
8. B 1 pont
9. A 1 pont
10. I. 1 pont

IV. Szaporodási görbék 8 pont

1. Az aranyos papucsállaté. 1 pont
2. A környezet eltartóképességének határáig szaporodtak / időegység alatt ennél több tápanyagot nem tudtak hasznosítani *(Más jó megfogalmazás is elfogadható).* 1 pont
3. A közönséges papucsállat jóval nagyobb méretű. 1 pont
4. E 1 pont
5. A rendelkezésre álló tápanyagforrást jobban vagy hatékonyabban hasznosította az aranyos papucsállat /nagyobb a szaporodási rátája. *(Más jó megfogalmazás is elfogadható).* 1 pont
6. Az éppen gyakoribb fajt ritkítaná, ezért kiegyensúlyozó /stabilizáló szerepe lehetne.
Vagy: túl magas ragadozósűrűség mellett mindkét papucsállatfajt kiirthatná. *(Más jó megfogalmazás is elfogadható).* 1 pont
7. Ebben a folyamatban csak az egyedszámok változtak. 1 pont
Semmi nem utalt az allélgyakoriság változására / tulajdonságok megváltozására. *(Ha csak a második állítást fogalmazza meg, akkor is megadható a 2 pont.)* 1 pont
(*Más helyes megfogalmazás is elfogadható.)*

V. A fehérjék különbségének vizsgálata 10 pont

1.	A DNS átíródó (aktív) szála	**C**	**C**	**C**	**C**	**G**	**T**	**C**	**G**	**G**	**A**	**A**	**A**	**C**	**C**	**A**	**C**	**G**	**A**
2.	A DNS nem átíródó (néma) szála	**G**	**G**	**G**	**G**	**C**	**A**	**G**	**C**	**C**	**T**	**T**	**T**	**G**	**G**	**T**	**G**	**C**	**T**

Hibátlan soronként 1–1 pont 2 pont
3. A Gly lehetséges kodonjai: **GGU, GGC, GGA, GGG** 1 pont
4. A Tyr lehetséges kodonjai: **UAU, UAC** 1 pont

5.	2. mRNS	G	G	G	**G**	**G**	**A**	G	C	C	**U**	**A**	**U**	G	G	U	G	C	U

Ha mindkét eltérés helyes, akkor 2 pont
(Ha egy eltérés helyes, akkor 1 pont.)
6. A 113. aminósav esetében: egy G változott C-re 1 pont
7. A 115. aminósav esetében: egy A változott T-re 1 pont
8. Pontmutáció / mutáció 1 pont
9. Kémiai hatás(vagy valamely konkrét mutagén vegyület megnevezése); sugárzás (radioaktív sugárzás, UV sugárzás, Röntgen sugárzás);hőhatás; öregedés 1 pont
(Csak két hatás megnevezése esetén adható a pont.)

VI. A keringés szabályozása 14 pont

1. B 1 pont
2. perctérfogat 1 pont
3. 180/ perc*70cm^3 *5perc = 63000 cm^3 számítás menete 1 pont
jó végeredmény 1 pont
4.

Ingerkeltő központ neve	Ingerkeltő központ helye
Szinuszcsomó	A jobb pitvar falában van
Pitvarkamrai csomó	A jobb pitvar-kamrai határ fölött. (Hibás, de a pontatlan tankönyvi ábrák miatt elfogadható válasz még: A pitvarokat és a kamrákat elválasztó sövényben.)

A táblázat sorai felcserélhetőek. 4 pont

5. alacsonyabb 1 pont
6. nyúltvelő / nyúltagy / agytörzs 1 pont
7. emelkedik 1 pont
8. H 1 pont
9. I 1 pont
10. H 1 pont

VII. Harc a kórokozókkal 8 pont
Csak a teljes, helyes betűsorok megadása esetén adható 1 pont!

1. B 1 pont
2. C 1 pont
3. BD 1 pont
4. AC 1 pont
5. ABD 1 pont
6. AD 1 pont
7. A 1 pont
8. ABC 1 pont

VIII. Az önző és az önzetlen mormoták 10 pont

1. AA és Aa: füttyent („önzetlen”)

aa: nem füttyent („önző”)
(Csak mindhárom genotípus helyes fölírása és megnevezése esetén adható 1 pont). 1 pont

2. A két allél gyakorisága egyaránt 0,5. (p=q=0,5)
Önző egyedek gyakorisága $q^2 = 0,25$ (25%), azaz 25 egyed. 1 pont
Az „önzetleneké” $p^2 + 2pq = 0,75$ (75%), azaz 75 egyed. 1 pont
A „p” és „q” gyakoriság jelölés helyett más betűjel is elfogadható.
Az „önzetlen” egyedek gyakoriságát egyszerű kivonással ($1-q^2$) is meg lehet adni.

3. A szelekció miatt / az allélok nem egyenértékűek/ 1 pont
és a kis létszám miatt / vagy: genetikai sodródás miatt 1 pont

4. Az olimpiai mormoták kolóniáiban az egymás közelében élő egyedek
génkészlete részben azonos, mert rokonok, 1 pont
ezért a füttyentést megszabó génváltozat akkor is elterjedhet a populációban,
ha egy-egy füttyentő egyed áldozatul esik a ragadozóknak. 1 pont
Az erdei mormoták populációiban az egyedek eloszlása nem függ
a rokonsági foktól, ezért az „önzetlenség” nem marad fenn. 1 pont

5. Az ember önzetlensége részben tanult / egyéni döntésen alapul / erkölcsi,
vallási megfontoláson alapul(hat) / a kölcsönösen fölismert előnyök
indokolhatják *(bármelyik megfogalmazás elfogadható),* 1 pont
míg az állati (altruista) viselkedés nagyobbrészt öröklött / nem tudatos /
nem irányítja erkölcsi döntés. 1 pont

IX. Választható
A) feladat 20 pont

- Az oxigént a vörös vértestben/vérsejtben lévő 1 pont
hemoglobin szállítja 1 pont
- Vérszegénységet vashiány/hemoglobin hiány/alacsony vörösvértest szám/B_{12} vitamin hiánya/ vérképzés zavara/genetikailag öröklött betegség: sarlósejtes vérszegénység okozhat. (Bármelyik elfogadható.) 1 pont
- A tüdőből a tüdővénán/vénákon át 1 pont
A szív bal pitvarán, majd bal kamráján keresztül 1 pont
az aortába/nagy artériába 1 pont
majd a kisebb artériákba/verőerekbe, végül a hajszálerekbe jut. 1 pont
(Csak a helyes sorrendben adott válaszok fogadhatók el! A hibás sorrendben szereplő elemek egyikére sem jár pont.)

- A sejteken belül a mitokondriumban 1 pont
a végső/terminális oxidációban 1 pont
vízzé alakul. 1 pont
- E folyamat funkciója az energiatermelés / ATP termelés. 1 pont

- Az agyi kemoreceptorok a szén-dioxid koncentráció emelkedése / a vér pH csökkenése 1 pont
hatására ingerületbe kerülnek és belégzést váltanak ki. 1 pont
A tüdő mechanoreceptorai a léghólyagocskák / hörgőcskék /tüdőfal
feszülésének hatására 1 pont

ingerületbe kerülnek és kilégzést váltanak ki. 1 pont

Rövid ideig tartó oxigénhiányban a légzésszám nő/keringési perctérfogatot változtatja. 1 pont

Az edzett szervezet a terhelés kezdetén a ki/belégzés térfogatának növelésével, az edzetlen a légzésszám fokozásával éri el. 1 pont

- Az oxigénhiány a vázizmokban

fáradtságot / izomlázat / tejsavtermelést / energiahiányt okoz. 1 pont

- Ha a koszorúserekben megakad egy vérrög (trombózis), a szívizomban tartós oxigénhiányt/tápanyaghiányt okoz, 1 pont

melynek következménye a szívizom elhalása (szívinfarktus). 1 pont

Más helyes válasz is elfogadható, de egy tünet csak egyszer pontozható (pl. tejsavtermelés megindulása).

B) feladat 20 pont

	Tengerszint feletti magasság	Erdőtípus betűjele
1.	250 – 450 m	**B**
2.	400 – 600 m	**C**
3.	600 m felett	**A**

2 pont

Ha csak 1 válasz helyes, akkor 1 pont.

4. C 1 pont

5. ACB 1 pont

6.

Erdőtípus neve	Lombkoronaszintek száma
Bükkös	**1**
Cseres-tölgyes	**1**
Gyertyános-tölgyes	**2**

1 pont

	Erdőtípus betűjele	Fajok neve	Ökológiai mutatók	
			T	W
7.	**A/C**	Magas kőris	5	5
8.	**X**	Virágos kőris	6	2
9.	**C**	Mezei juhar	5	4
10.	**B**	Vadkörte	5	3

3 pont

4 helyes válasz = 3 pont
3 helyes válasz = 2 pont
2 helyes válasz = 1 pont
1 vagy 0 helyes válasz = 0 pont

11. Ökológiai mutató: W érték /vízigény 1 pont

IX. B) folytatás 11 pont

Az egyes erdőtípusok cserje- és gyepszintjének a fejlettségét, fajgazdagságát elsősorban a lombkoronaszinten áthatoló fény mennyisége határozza meg. 1 pont
A három középhegységi erdőtípusból a cseres-tölgyesnek legfejlettebb a cserje- és a gyepszintje. 1 pont
Jellemzőek rá a tavasztól őszig virágzó lágyszárúak. 1 pont
A bükkös cserjeszintje gyakorta hiányzik, a gyepszint fajszegény. 1 pont
A gyertyános-tölgyes / bükkös gyepszintjében a lombfakadás előtt nyíló gumós, hagymás, gyöktörzses növényfajok jellemzőek, ezek adják az úgy nevezett tavaszi geofiton (hagymás-gumós-gyöktörzses) aszpektust. 1 pont
Ennek oka a lombkoronaszinten áthatoló fénymennyiség évszakos váltakozása. 1 pont
A tarvágásos fakitermelés után nemcsak a lombkoronaszint szűnik meg, hanem a cserje- és gyepszint is megváltozik. A fajgazdagság és a biomassza jelentősen csökken.(A fajgazdagság átmenetileg nőhet) 1 pont
A talaj eróziója nő/ a talaj pusztul 1 pont
mert a hirtelen lezúduló csapadékot nem köti a lombkorona és az avar 1 pont
A folyamat degradáció/erózió 1 pont
(Más logikával fölépített, de tartalmában egyenértékű megfogalmazás is elfogadható.)

Idézetek és képek forrása:

II. Charles Darwin: A fajok eredete. Typotex. 2001. Kampis György fordítása.
III. Emberi mellkas rajza: Dr. Mándi Barnabás: Anatómia, élettan
Grafikon: Dr. Hársing László: Élettan-kórélettan nyomán.
IV. G. F. Gause: The struggle for Existence. Baltimore, 1934.
VIII. Rajz: In: David P. Barash: Szociobiológia és viselkedés. Natura, 1980.